

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד א' תשע"ו 24.02.17

המורים : פרופ' י. ברויאר , פרופ' ר. לבנה , מר א. צביק

משך הבחינה : 3 שעות

הוראות :

לבחינה שלושה פרקים.

לפרק א' משקל כולל של 25 נקודות. שאלה 1 היא **חובה** (10 נקודות). ענו בנוסף על **אחת** מבין שתי השאלות 2 או 3 (15 נקודות).

לפרק ב' משקל כולל של 54 נקודות. ענו על **שלוש** מבין ארבע השאלות בפרק זה (18 נקודות כל אחת).

לפרק ג' משקל כולל של 24 נקודות. ענו על **כל ארבע** השאלות בפרק זה. הכריעו לגבי כל אחת מהן אם הטענה המופיעה בה היא אמיתית או שקרית ונמקו את קביעתכם **בארבע השורות שהוקצו לכך בטופס** (ולא במחברת). תשובה מלאה מקנה 6 נקודות ותשובה לא מנומקת לא מזכה בנקודות.

אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. אם תענו על יותר שאלות, ייבדקו רק הראשונות. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו-ב' ולצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשתמשים בהם. למרות שסך הנקודות של כל שאלות הבחינה הוא 103, הציון המרבי שניתן לקבל בבחינה הוא 100. סמנו בטבלה הראשונה שלהלן את מספרי השאלות עליהן עניתם בפרקים א' ו-ב', ואת מספר העמוד במחברת בו מתחיל הפתרון של כל שאלה.

סמנו בטבלה התחתונה את תשובותיכם (אמת / שקר) לפרק ג'.

מילאו את מספר הזהות ומספר הנבחן בתחתית העמוד הנוכחי ובראש הדף הבא.

אין להשתמש בשאלון כטייטה !

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה ואת כל מחברות הבחינה.

אסור להפריד דפים מהשאלון או מהמחברת ! השימוש במחשבון ובכל חומר עזר אחר אסור.

סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א' ו-ב' בבחינה :

סימון התלמיד/ה	מחברת	עמוד	ציון (לשימוש הבודק/ת)
פרק א	שאלה 1	I , II , III	
	שאלה 2	I , II , III	
	שאלה 3	I , II , III	
פרק ב	שאלה 4	I , II , III	
	שאלה 5	I , II , III	
	שאלה 6	I , II , III	
	שאלה 7	I , II , III	

כתבו בטבלה הבאה את תשובותיכם **לפרק ג'** בבחינה. כתבו אמת / שקר בכל שורה של עמודות התשובות:

שם הבודק/ת	ציון (לשימוש הבודק/ת)	תשובת התלמיד/ה (אמת / שקר)
פרק ג	שאלה 8	
	שאלה 9	
	שאלה 10	
	שאלה 11	

מספר זהות: _____ מספר נבחן: _____

בהצלחה !

פרק ג' (24 נק')

ענו על כל ארבע השאלות הבאות. עליכם להכריע לגבי כל אחת מהטענות אם היא אמיתית או שקרית ולנמק את קביעתכם בארבע השורות (לכל היותר) שהוקצו לכך בטופס. תשובה מלאה מקנה 6 נקודות ותשובה לא מנומקת לא מזכה בנקודות. סמנו את תשובותיכם (אמת / שקר) בטבלה בתחתית העמוד הקודם .

שאלה 8 (6 נק')

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-1} \leq n$$

שאלה 9 (6 נק')

אם הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- $L \in (-1,1)$, אזי הסדרה $(a_n^n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- 0 .

שאלה 10 (6 נק')

הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י : $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ היא אי-זוגית , כלומר $f(-x) = -f(x)$ עבור כל $x \in \mathbb{R}$.

שאלה 11 (6 נק')

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה בנקודה $a \in \mathbb{R}$. אזי קיים הגבול : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x f(a) - a f(x)}{x - a}$.

פרק א' (25 נק')

ענו על שאלה 1 ועל אחת מבין השאלות 2 או 3.

שאלה 1 (10 נק')

- א. תהי $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$. הגדירו את המושג: $\sup A$ (חסם עליון של A).
- ב. הגדירו את המושג: הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ שואפת לאינסוף.
- ג. הגדירו את המושג: הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה במובן החזק.
- ד. יהי $a \in \mathbb{R}$. הגדירו: הפונקציה f רציפה מימין בנקודה a .
- ה. יהי $a \in \mathbb{R}$. הגדירו: הפונקציה f גזירה בנקודה a .

שאלה 2 (15 נק')

- א. הגדירו את המושג: הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה.
- ב. הוכיחו שלכל סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יש תת סדרה מונוטונית.
- ג. הוכיחו את משפט בולצנו - ויירשטראס: לכל סדרה חסומה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יש תת סדרה מתכנסת.

שאלה 3 (15 נק')

- יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונקציה המוגדרת בקטע $[a, b]$.
- א. הגדירו את המושג: נקודת מקסימום של f בקטע $[a, b]$.
- ב. הוכיחו את משפט פרמה:
- אם ל- f יש מקסימום בנקודה $a < c < b$ ואם f גזירה ב- c , אזי $f'(c) = 0$.
- ג. הוכיחו את משפט רול:
- אם f רציפה ב- $[a, b]$, גזירה ב- (a, b) ו- $f(a) = f(b)$, אז יש $c \in (a, b)$ כך ש- $f'(c) = 0$.

(המשך בגב הדף)

פרק ב' (54 נק')

ענו על שלוש מבין ארבע השאלות הבאות.

שאלה 4 (18 נק')

יהיו A ו- B קבוצות לא ריקות וחסומות מלמעלה של מספרים ממשיים חיוביים .

$$\text{נגדיר : } \frac{A}{B} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in A, b \in B \right\} .$$

א. תנו דוגמא לקבוצות A ו- B כנ"ל עבורן הקבוצה $\frac{A}{B}$ איננה חסומה ב- $\mathbb{R}$.

ב. הוכיחו ש- $\frac{A}{B}$ חסומה ב- $\mathbb{R}$ אם ורק אם $0 < \inf B$.

ג. נתון של- B יש מינימום. הוכיחו ש- $\sup \left(\frac{A}{B} \right) = \frac{\sup A}{\min B}$.

שאלה 5 (18 נק')

$$\text{א. הוכיחו : } \forall x, y \in \mathbb{R} \quad \max \{x, y\} = \frac{x + y + |x - y|}{2} .$$

ב. יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B \in \mathbb{R}$.

הוכיחו שהסדרה $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת ע"י $c_n = \max \{a_n, b_n\}$ מתכנסת ל- $\max \{A, B\}$.

שאלה 6 (18 נק')

תהי $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה המקיימת $f(0) = 1$ ו- $\forall x \in [0, \infty) \quad f(x) \leq \frac{x+2}{x+1}$.
הוכיחו ש- f משיגה ערך מקסימלי ב- $[0, \infty)$.

שאלה 7 (18 נק')

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה . נתון שקיים $0 < T \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x+T) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

א. הוכיחו שקיימת $c \in (0, T)$ כך ש- $f'(c) = 0$.

ב. הוכיחו שקיימת $d \in (c, c+T)$ כך ש- $f'(d) = 0$.

ג. הוכיחו שהקטע $[0, T)$ מכיל שתי נקודות שונות בהן f' מתאפסת .

בהצלחה!